



Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningens namn:

Cloud Developer

Ansvarig utbildningsanordnare:

Yrkeshögskola Campus Mölndal

Omfattning, poäng:

400

Diarienummer:

MYH 2024/4178

Utbildningsnummer:

YH01729

Beslutsår:

2025

Bilaga till Myndigheten för yrkeshögskolans beslut, den 2025-01-29

Faktauppgifter

Utbildningens namn

Cloud Developer

Ansvarig utbildningsanordnare

Yrkeshögskola Campus Mölndal

Organisationsnummer

212000-1363

Utbildningen

Examensbeteckning

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen

Kunskaper

Efter fullföljd utbildning med godkänt resultat ska den studerande kunna:

1. förstå avancerade koncept inom objektorienterad programmering i C# samt relevanta ramverk och bibliotek som ASP.NET, Core och EF
2. beskriva metoder och processer inom systemutveckling och testning
3. förklara och diskutera principer, arkitekturella mönster, designmönster och best practices inom mjukvaruutveckling
4. identifiera de vanligaste molnplattformarna (AWS, Azure, Google Cloud) och deras relevanta tjänster
5. förklara relevanta molnverktyg för utveckling och drift
6. redogöra för strukturen och funktionen hos molnbaserade nätverk
7. förstå principerna bakom DevOps och CI/CD-processer
8. beskriva metoder och verktyg inom Infrastructure as Code (IaC)
9. redogöra för grundläggande och avancerade koncept inom datorsäkerhet och cybersäkerhet
10. beskriva tekniker inom Artificiell Intelligens och deras tillämpningar på molnplattformar
11. beskriva hur Chat GPT, Machine Learning och Prompt Engineering fungerar
12. förklara metoder och modeller inom agila arbetsmetoder

Färdigheter

Efter fullföljd utbildning med godkänt resultat ska den studerande kunna:

1. utveckla och implementera applikationer som effektivt utnyttjar molnplattformarnas möjligheter och hanterar deras begränsningar samt skapar säkra IT-system
2. lösa komplexa problem inom systemutveckling med hjälp av molntechnologier
3. tillämpa och anpassa vedertagna designmönster i praktiska utvecklingsprojekt
4. samarbeta och bidra till projektets leverans genom att arbeta effektivt i agila utvecklingsprojekt med både svenska och engelsk som arbetsspråk
5. hantera versionshanteringssystem för att säkerställa kodkvalitet och samarbete
6. implementera enhetstester och säkerställa att koden är testbar
7. integrera lösningar med hjälp av Artificiell Intelligens

Kompetenser

Efter fullföljd utbildning med godkänt resultat ska den studerande kunna:

1. kommunicera och diskutera tekniska lösningar och åtaganden inom mjukvaruutveckling med olika yrkesroller
2. utvärdera och tillämpa arkitekturella mönster i olika projekt
3. planera, utveckla, testa och publicera mjukvara självständigt och i team
4. bidra till projektets kvalitetssäkring genom att tillämpa kunskaper om kravställning, testning, skriva testfall samt skriva säker och kvalitativ kod
5. ta till sig nya relevanta teknologier och programmeringsspråk på ett sätt som leder till vidare lärande och professionell utveckling

Yrkesroller

- 1 .NET-clouddeveloper
- 2 Cloud Developer
- 3 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.

Undervisning på engelska

Delvis

Kursöversikt

Obligatoriska kurser

Kursnamn	Kurstyp	Poäng
01. Objektorienterad programmering i C#		
02. Objektorienterad arkitektur		
03. Test- och kvalitetssäkring		
04. Introduktion till cloudutveckling		
05. Grundläggande molnapplikationer		
06. Kommunikation och affärsmässighet		
07. Skalbara molnapplikationer		
08. Att drifta molnapplikationer		
09. Examensarbete		
10. Lärande i arbete	LIA	100

Tillträde

Behörighet

Särskilda förkunskaper krävs i följande

Kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Matematik 2
Programmering 1

Urvalsgrunder

Särskilt prov

Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation

Övriga utbildningsanordnare

Nej

Utbildningens upplägg

UPPLÄGG

Yrkeshögskolan Campus Mölndal har arbetat fram en pedagogisk modell för programmeringsutbildningarna och utbildningen Cloud Developer är starkt förankrad i ett antal centrala teoretiska ramverk som är avgörande för yrkesområdet där de teoretiska kurserna är uppbyggda så att kunskapen byggs på och accelererar successivt.

Inom programmering ligger fokus på Objektorienterad Analys (OOA), Dependency Injection (DI), designmönster och kod-först-tillvågagångssätt. Dessa tekniker och mönster är viktiga för att skapa robust, skalbar och underhållbar kod.

I den arkitekturella delen utgår utbildningen ifrån 12-factor-model, Domändriven Design (DDD), Clean Architecture och Security-in-depth där 12-faktor-modellen erbjuder riktlinjer för att bygga skalbara och underhållbara mjukvarutjänster.

I den organisatoriska delen finns DevOps och agila modeller där undervisningen i agila modeller bland annat utgår ifrån Susan A. Wheelans forskning om gruppdynamik och Shannon Weavers kommunikationsmodell.

Molnbaserade tekniker som containerorkestrering och serverless spelar också en central roll i utbildningen, vilka förbereder de studerande för att hantera moderna molnbaserade applikationer effektivt.

Examinationer sker i form av skriftligt prov, muntlig redovisning, skriftlig inlämning eller praktisk inlämningsuppgift. Studerande har alltid rätt att visa teoretisk och praktisk kunskap på flera sätt. Övningsuppgifter och projekt genomförs både enskilt och i grupp och kopplas till kurserna såväl teoretiskt som praktiskt.

Under Examensarbetet lär de studerande sig en ny teknologi eller fördjupar sig i en teknologi som ingått i utbildningen för att självständigt hantera sin kompetensutveckling. Kursen knyts med fördel till LIA vilket säkerställer en smidig övergång från teori till praktik.

SAMVERKAN MELLAN SKOLAN & ARBETSLIVET

Yrkeshögskolan Campus Mölndal arbetar strukturerat för att säkerställa att utbildningen har en tydlig pedagogisk röd tråd.

Yrkesverksamma från arbetslivet närvarar vid utbildningens start och presenterar sig själva och företaget samt ger en inblick i företagets verksamhet. En dialog mellan undervisande personal och arbetslivet förs alltid inför ett av arbetslivets bidrag till utbildningens innehåll. Vid gästföreläsningar är utgångspunkten att de ska vara kopplade till kursplanerna och i de fall det är möjligt ge de studerande tillfälle till praktisk övning. Företagen bjuder även in till studiebesök och events för att ge en ytterligare inblick i vad företaget gör och för att bygga relationer med de studerande.

Under processen Vägen till LIA och kursen Kommunikation och affärsmässighet kommer företagen in för berättar om sin syn på de mjuka värdena kopplade till yrkesrollen och ger intervjuträning samt tittar på de studerandes CV och personliga brev. Denna del av processen är väldigt viktig för att nå win-win både för de studerande och företagen i LIA-matchningen där arbetsmarknadsdagar är ett vinnande koncept.

Innehåller utbildningen LIA

Ja

Antal lärar- eller handledarledda timmar

1200 timmar

Kvalitetsarbete

Kvalitetssäkring av utbildningen

I Yrkeshögskolan Campus Mölndals Processhandbok beskrivs samtliga processer som ingår i yrkeshögskoleutbildningarna. Från det arbete som föregår att en ansökan skickas in, fram till och med att de studerande har examinerats.

För varje process dokumenteras SYFTE och MÅL, samt VAD som ska mätas, HUR, NÄR och av VEM.

I Processhandboken finns checklistor över det arbete som ska utföras, tidsplaner och ansvarsfördelning, samt länkar till de viktigaste dokument som används under processen. Varje process ingår i skolans Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet. MYH:s självskattningsverktyg för det systematiska kvalitetsarbetet har legat till grund för utformningen av vår processhandbok.

PLANERING

I planeringsfasen av vårt kvalitetsarbete formuleras mål med utbildningen samt hur de ska följas upp: Attraktivitet - Andel sökande per plats. Fördelning kvinnor/män som söker och som blir antagna.

- Attraktivitet - Andel sökande per plats. Fördelning kvinnor/män som söker och som blir antagna.
- Resultatmål - Andel antagna som avslutar utbildningen.
- Effektmål - Andel examinerade som får arbete inom det yrke de utbildat sig för.
- Ledningsgrupp - Ledningsgruppen ansvarar för framtagandet av mål och mätbarhet och får kontinuerligt ta del av de uppföljningar som görs. Ledningsgruppen formulerar mål för ledningsgruppens medverkan i genomförandet av utbildningen, exempelvis i form av gästföreläsningar, studiebesök, mentorskap och LIA-platser, samt utformning av kursplaner. Dessa mål säkerställs i årshjulet för ledningsgruppen.
- Det skolförlagda lärandet - Efter varje avslutad kurs görs en utvärdering för att mäta hur de studerande upplever lärarens pedagogiska förmåga, examinationsuppgifternas relevans för utbildningens mål etc.

Innehållets relevans i utbildningen som helhet, mäts när de studerande är ute på sin praktik.

LIA

Ledningsgruppen formulerar mål för LIA och hur LIA-företagens lämplighet ska mätas, samt säkerställande av att LIA-handledarna har rätt kompetens. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår en årlig översyn med kontinuerliga förbättringar av varje process. Här genomförs exempelvis en översyn av utbildningarnas innehåll, kursplaner och betygskriterier, samt pedagogiska handledning av undervisande konsulter.

Uppföljning av hur väl samarbetet med arbetslivet fungerat under LIA-perioden mäts, hur väl utbildningen svarar mot arbetslivets och LIA-företagens behov, samt hur de studerande uppfattat LIA som kurs och anställningsbarhet. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår en årlig översyn med kontinuerliga förbättringar av varje process. Här genomförs exempelvis en översyn av utbildningarnas innehåll, kursplaner och betygskriterier, samt den pedagogiska handledningen av undervisande konsulter. Uppföljning av hur väl samarbetet med arbetslivet fungerat under ansökningsarbetet, samt undersökning av hur väl dialogen med arbetslivet inför att fylla utbildningarna, genomförs.

GENOMFÖRANDE

Kvalitetsuppföljning sker genom utvärdering efter avslutad kurs, men även genom att utbildningsledaren har regelbunden kontakt med klassen eller klassrepresentanter. I det fall utbildningsledaren får signaler om brister kallas klassen till klassråd för att få mer information. Pedagogiska brister hanteras i första hand genom att utbildningsledaren erbjuder pedagogisk handledning av undervisande konsult. Vid allvariga kvalitetsbrister involveras enhetschef och ledningsgrupp.

Ledningsgruppen ansvarar för det långsiktiga kvalitetsarbetet. Vid ledningsgruppens träffar finns en fast punkt på agendan där resultatet av kursutvärderingarna presenteras. Ledningsgruppen tar del av, analyserar och bidrar med sina tankar till förbättring och utveckling av hur skolan hanterat de situationer som uppstått. Vid allvariga kvalitetsbrister kallas ledningsgruppen in i ett tidigt skede för att fatta beslut om åtgärd. Samtlig personal på Yrkeshögskolan Campus Mölndal är måna om att erbjuda en trivsamt och inkluderande studiemiljö där alla känner sig välkomna och ingen ska bli utsatt för kränkande särbehandling. Varje studerande ska känna till skolans likabehandlingsplan och hur de ska gå tillväga i det fall någon upplever sig själv eller någon annan bli utsatt för diskriminering eller kränkning.

Årligen genomför samtliga enheter på utbildningsförvaltningen inom Mölndals stad en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten presenteras sedan för ledningsgrupperna samt inom den kommunala verksamheten dvs. övriga skolenheter samt huvudman (politiken).

UTVÄRDERING

Efter varje avslutad kurs genomför utbildningsledaren en kursutvärdering tillsammans med klassen. Här bedöms områden som "lärarens pedagogiska förmåga" och "examinationsuppgifternas relevans för utbildningens mål". Resultatet ska möta en bestämd uppsatt standard. Om den satta standarden inte uppnås, analyserar och åtgärdar skolan bristen. Vid läsårets slut samlas ledningsgruppen för att summera och utvärdera året. På det mötet följs utbildningarnas resultat och effekt, mätvärden och metoder upp. Ledningsgruppen fattar beslut om eventuella förändringar av mål, mätvärden och metod för det systematiska kvalitetsarbetet.

FÖRBÄTTRING

De viktigaste tankarna och erfarenheterna av uppföljningsarbetet och kvalitetsarbetet dokumenteras och bevaras. Lärdomar förs in i Processhandboken i form av uppdaterade rutiner. Den systematiska utvecklingen av Processhandboken sker löpande utifrån årshjul. Varje större process summeras och förbättringar dokumenteras inför nästa gång.